

Chapitre 10

TP : Circuits à capacités commutées

10.1 Introduction

L'objectif de ce TP est de concevoir un oscillateur flexible (2 à 20 Hz) à l'aide de circuits à capacités commutées. Cet oscillateur constituera l'élément de base pour l'implémentation d'un effet Tremolo sur le son de la guitare.¹

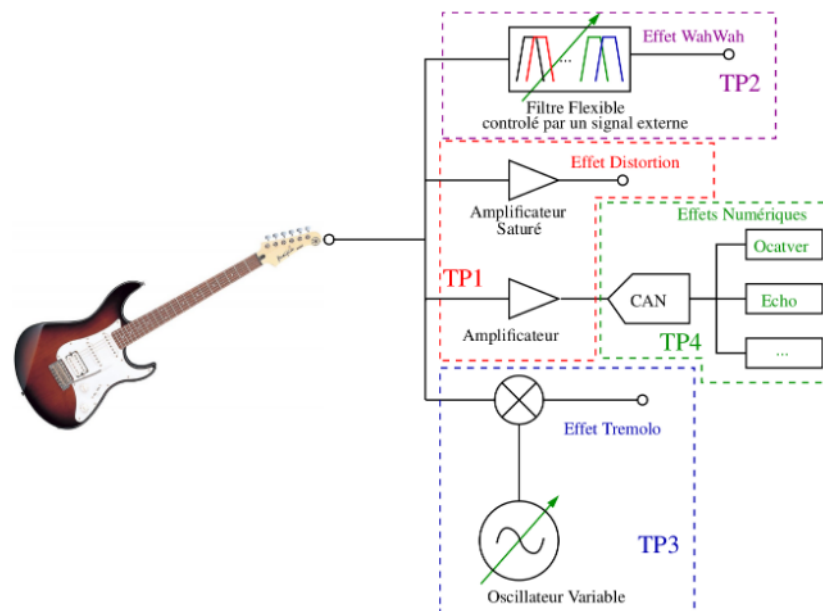


FIGURE 10.1 – Effets musicaux sur la guitare électrique

L'oscillateur sera implémenté en simulation sur le simulateur électrique LTspice. Nous utiliserons également Python pour l'analyse des circuits de base et pour la validation de l'effet. Vous pouvez trouver un court tutoriel sur l'utilisation de LTspice sur le site web de l'UE <https://esac.telecom-paris.fr/ELEC101-ana/videos.php>. Toutes les ressources pour suivre le TP ainsi qu'un canevas pour le compte-rendu sont disponibles dans le répertoire zippé TP_Capacom.zip que vous pouvez télécharger sur le site web de l'UE <https://esac.telecom-paris.fr/ELEC101-ana/documents/TP>.

1. Le Tremolo est un effet musical qui est qualifié parfois par un tremblement de la musique. Cet effet est obtenu par une modulation d'amplitude avec un signal sinusoïdal de très faible fréquence (< 20 Hz) afin que le changement de note dû à la modulation soit négligeable. Vous pouvez regarder la vidéo suivante qui compare le son d'une guitare sans et avec l'effet <https://www.youtube.com/watch?v=o0CNB1izw8A>

10.2 Intégrateur Non-inverseur

Pour construire l'oscillateur, nous allons utiliser l'intégrateur suivant (figure 10.2) qu'on échantillonnera à $f_e = 1 \text{ kHz}$.

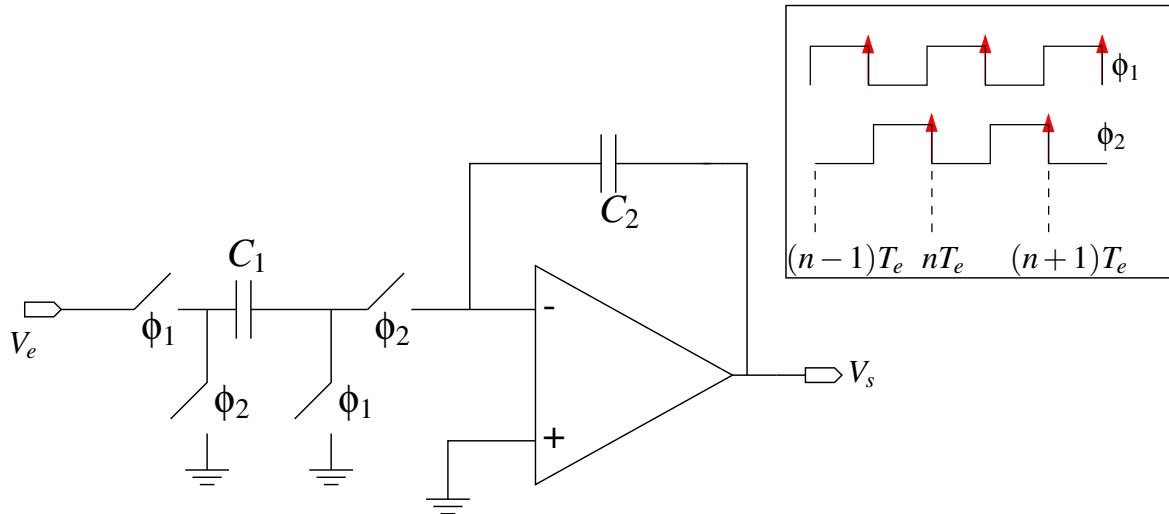


FIGURE 10.2 – Intégrateur en circuit capacités commutées

Question 10.2.1. Montrer que la fonction de transfert aux instants pairs (fin de ϕ_2) est donnée par l'expression ci-dessous. Vous pouvez considérer que l'entrée V_e est bloquée sur les instants pairs. Ceci se traduit par $V_e(nT_e - 0.5T_e) = V_e(nT_e - T_e)$.

$$T(z) = \frac{V_s(z)}{V_e(z)} = \frac{k z^{-1}}{1 - z^{-1}} \quad \text{avec} \quad k = \frac{C_1}{C_2}$$

On applique à l'entrée de l'intégrateur une tension continue : $V_e = 1 \text{ V}$.

Question 10.2.2. Déterminer la sortie V_s sur 10 périodes avec $V_s(0) = 0$ et $k = 1$.

Nous allons à présent simuler le fonctionnement de l'intégrateur en utilisant LTspice. Pour obtenir un gain $k = 1$, nous fixerons $C_1 = C_2 = 10 \text{ pF}$. Pour instancier les condensateurs C_1 et C_2 , il faut utiliser le menu **Capacitor**. Le tableau 10.1 donne les définitions des unités sous LTspice. Par exemple, pour fixer la valeur d'une capacité à 10 pF , il suffit de mettre **10p**. (sans unité)

10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^3	10^6	10^9
p	n	u	m	k	meg	g

TABLE 10.1 – Unités sous LTspice

Nous utiliserons un amplificateur opérationnel idéal disponible dans le menu **Opamps** → **UniversalOpamp2**. Les tensions d'alimentation de l'amplificateur opérationnel seront fixées à $\pm 5 \text{ V}$. Pour les instancier ainsi que la source d'entrée, il faut utiliser le menu **Component** → **voltage**, il suffit de fixer la valeur voulue dans le champs **DC value**.

Pour utiliser des commutateurs dans LTspice, il est nécessaire de créer un modèle sous forme de directive. Pour ce faire, il faut instancier le modèle suivant dans le menu **Spice Directive** accessible dans la barre d'outils à droite **.op** :

.model **SWID** **SW** **(Ron=1** **Roff=1g** **Vt=2.5** **Vh=2)**
 Nom du modèle résistance ON résistance OFF tension seuil plage de transition

Nous pouvons à présent instancier les commutateurs dans le menu **Component** $\rightarrow$ **sw**, que nous devons pointer vers le modèle que nous avons créé en changeant **value** de **SW** à **SWID**. Pour le contrôle des commutateurs, les bornes positives seront connectées aux signaux d'horloge et les bornes négatives à la masse. Pour créer les signaux d'horloge, il faut commencer par les instancier en utilisant le menu **Component** $\rightarrow$ **voltage**. Appuyer sur **Advanced** $\rightarrow$ **PULSE**. Il nous faut deux signaux d'horloge de période 1 ms décalés entre eux d'une demi-période avec un niveau bas de 0 V et un niveau haut de 5 V avec des temps de montée/descente de 10 μ s. Pour cela, pour ϕ_1 , fixer **Vinitial** à 0, **Von** à 5, **Tdelay** à 0, **Trise** à 10u, **Tfall** à 10u, **Ton** à 480u et **Tperiod** à 1m. Pour ϕ_2 , il faut prendre les mêmes paramètres mais en fixant **Tdelay** à 500u afin d'avoir une horloge décalée d'une demi-période. Pour garder une bonne lisibilité de votre schéma, ne reliez pas les signaux d'horloge aux commutateurs à l'aide de fils mais en utilisant la fonction **Label Net**.

Question 10.2.3. Lancer une simulation transitoire² de 10 ms sur LTspice. Tracer le signal d'entrée et le signal de sortie. Comparer le résultat obtenu au calcul de la question précédente.

10.3 Etude système du générateur sinusoïdal

Pour construire l'oscillateur flexible, on propose d'utiliser deux intégrateurs mis en boucle. Afin d'obtenir un oscillateur stable qui répond à nos besoins, nous allons commencer par une étude *haut-niveau* de notre montage.

L'équation différentielle $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \omega_o^2 u = 0$ a comme solution générale :

$$u(t) = C_1 \sin(\omega_o t) + C_2 \cos(\omega_o t)$$

Nous nous proposons d'effectuer une simulation temps-discret de la forme vectorielle de cette équation :

$$\begin{cases} \frac{\partial x}{\partial t} = \omega_o y(t) \\ \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega_o x(t) \end{cases}$$

Pour cela, on utilise l'approximation d'Euler pour la dérivée :

$$\frac{\partial x}{\partial t}(nT_e) \equiv \frac{\partial x}{\partial t}[n] = \frac{x[n+1] - x[n]}{T_e}$$

La figure 10.3 représente le schéma-bloc à partir de deux intégrateurs réalisant cette approximation.

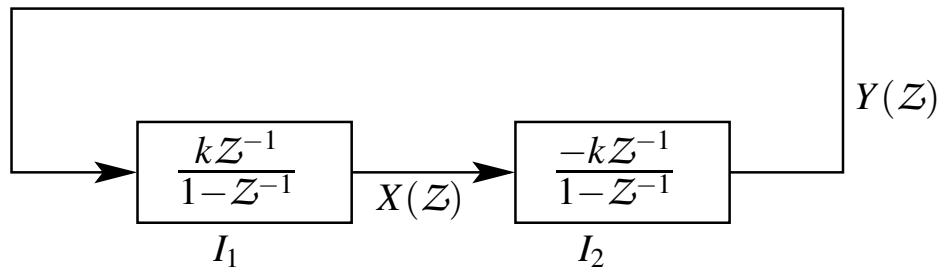


FIGURE 10.3 – Générateur sinusoïdal : cas 1

². Simulate $\rightarrow$ Edit Simulation Cmd $\rightarrow$ Transient

Question 10.3.1. Appliquer la méthode d'Euler au système d'équation différentielle d'une part et d'autre part donner les équations aux différences associées au schéma-bloc de la figure 10.3. En déduire la valeur du coefficient k des intégrateurs en fonction de la pulsation ω_o et de la période d'échantillonnage T_e .

Le script Python `gen-sin.py` effectue une simulation du système discret (vérifier la conformité des équations sur x et y avec le schéma de la figure 10.3).

Question 10.3.2. Exécuter le script et conclure qualitativement sur la stabilité du système.

Pour analyser la stabilité de cette architecture analytiquement, il est nécessaire de déterminer les pôles de la fonction de transfert équivalente. On peut démontrer qu'ils sont égaux aux racines (en z) de l'équation $I_1 \cdot I_2 = 1$ où I_1 et I_2 sont les fonctions de transfert des deux intégrateurs. Pour des contraintes de temps, nous vous donnons le résultat :

$$I_1(z) \cdot I_2(z) = \frac{-k^2 z^{-2}}{(1 - z^{-1})^2} = 1 \quad \implies \quad z_{1,2} = 1 \pm jk$$

Question 10.3.3. Quelle est la contrainte sur k pour garantir la stabilité ?

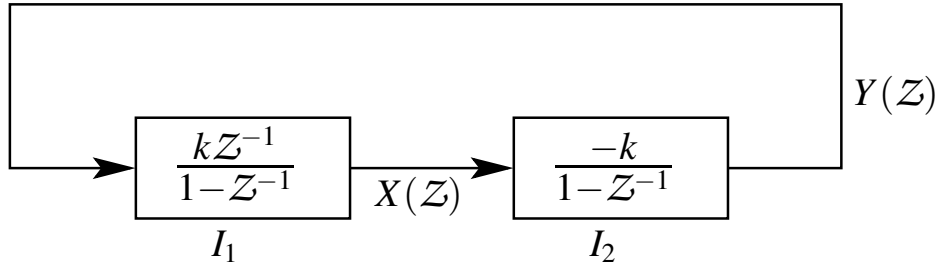


FIGURE 10.4 – Générateur sinusoïdal : cas 2

On modifie le schéma-bloc conformément à celui de la figure 10.4.

Question 10.3.4. Etablir les équations discrètes sur x et y correspondantes et modifier le script `gen-sin.py` en conséquence.

Question 10.3.5. Effectuer la simulation et conclure qualitativement sur la stabilité du système.

Maintenant, la fonction de transfert équivalente est donnée par :

$$I_1(z) \cdot I_2(z) = \frac{-k^2 z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} = 1$$

et le calcul des pôles (en z) donne :

$$\begin{array}{lll} \text{pour } k \leq 2 & \Delta \leq 0 & z_{1,2} = \frac{-(k^2 - 2) \pm jk\sqrt{4 - k^2}}{2} \\ \text{pour } k > 2 & \Delta > 0 & z_{1,2} = \frac{-(k^2 - 2) \pm k\sqrt{k^2 - 4}}{2} \end{array}$$

Question 10.3.6. Quelle est la contrainte sur k pour garantir la stabilité ?

10.4 Implémentation du générateur sinusoïdal sous LTspice

Nous souhaitons à présent implémenter l'oscillateur de la figure 10.4 sur LTspice. Pour rappel, la fréquence de sortie de cet oscillateur doit pouvoir être variée entre 2 et 20 Hz. Cette variation sera implémentée par une modification du rapport capacitif $k = \frac{C_1}{C_2}$. Nous décidons de garder la valeur de C_2 constante à 10 pF. Les modifications de k se feront en jouant sur la valeur de C_1 .

Question 10.4.1. *Calculer la valeur de k qui permet d'avoir une fréquence d'oscillation de 2 Hz puis de 20 Hz. En déduire les valeurs de C_1 correspondantes.*

Pour l'implémentation du montage, il suffit de dupliquer le circuit de l'intégrateur, reliez la sortie du premier intégrateur au second et vice-versa. Deux changements additionnels sont nécessaires. Le premier concerne le retard de la boucle. Cascader deux intégrateurs identiques donnera une boucle similaire à celle de la figure 10.3. Pour implémenter une boucle avec un seul retard (figure 10.4), il faut faire fonctionner les intégrateurs en opposition de phase. Il faut donc intervertir ϕ_1 et ϕ_2 pour un des deux intégrateurs. Le deuxième changement concerne le gain négatif nécessaire pour I_2 . Pour cela il suffit d'insérer un gain idéal de -1 entre les deux intégrateurs disponible dans le menu **Component** $\rightarrow$ **E2**³. Fixer k pour l'obtention d'une fréquence de 20 Hz. Lancer une simulation transitoire de 2 secondes.

Question 10.4.2. *Pourquoi selon vous le circuit n'oscille pas ?*

*Conseil : Fixez dans le code Python **gen-sin.py** les conditions initiales à 0 et analyser l'impact sur le comportement du circuit*

Pour simuler correctement le fonctionnement de l'oscillateur avec LTspice, nous allons exciter le système en ajoutant une impulsion. Pour cela, ajouter une source du type **PULSE** entre I_2 et I_1 avec les paramètres suivants : **Vinitial** = 0, **Von** = 5, **Tdelay** = 0, **Trise** = 10u, **Tfall** = 10u, **Ton** = 100m et **Tperiod** = 10.

Question 10.4.3. *Simuler le montage et vérifiez qu'il est bien capable d'assurer toute la plage de fréquence requise.*

Sachez qu'en pratique, les oscillateurs n'ont pas besoin d'être excités pour rentrer en phase d'oscillation. Le bruit ambiant, qui n'est pas pris en compte dans nos simulations, permet de faire sortir le système de l'équilibre instable où tous les noeuds sont à 0.

Intéressons nous à présent à la fréquence d'échantillonnage f_e . On rappelle que l'approche que nous avons décidé d'adopter pour implémenter l'oscillateur variable est d'opérer à f_e constant et de faire varier le gain des intégrateurs k afin de changer la fréquence de résonance entre 2 et 20 Hz. Nous avons choisi une fréquence d'échantillonnage f_e de 1 kHz mais on aurait pu choisir une valeur différente.

Question 10.4.4. *Quels auraient été selon vous les avantages et inconvénients de choisir une valeur supérieure ou inférieure de f_e ?*

Conseil : Analyser l'impact de f_e sur la qualité du signal en sortie de l'oscillateur et sur k aussi.

10.5 Effet Tremolo

Comme précisé dans l'introduction, dans le cadre de ce TP, nous n'implémenterons que l'oscillateur variable. Le reste de la chaîne requise pour l'effet Tremolo sera abordée au niveau système avec le logiciel Python. Charger le script Python **Tremolo.py** qui permet de réaliser une modulation d'amplitude ou un effet Tremolo. La variable **effet** permet d'activer (**effet**=1) ou de désactiver (**effet**=0) l'effet Tremolo.

3. Ce composant étant différentiel, il suffira de connecter ses branches négatives à la masse.

Question 10.5.1. *Pour commencer, fixer **effet** à 0 pour écouter le signal original sans effet.*

Vous disposez dans le script de trois degrés de liberté pour l'effet Tremolo :

- La fréquence de la modulation
- L'indice de la modulation
- La ou les fenêtres temporelles sur lesquelles sera appliqué l'effet Tremolo

Question 10.5.2. *Analyser les impacts de ces trois paramètres et trouver le jeu de paramètres qui vous permet d'avoir le meilleur rendu sonore.*